физике синий цвет — это не просто оттенок, а характеристика света, связанная с длиной его волны.

britannica.com

akvest.ru

Физическая природа синего цвета

Синий цвет относится к видимой части электромагнитного спектра. Его длина волны лежит в диапазоне примерно от 450 до 495 нанометров. В более общем виде этот диапазон иногда указывают как 450–485 нм.

akvest.ru

znanierussia.ru

Исследовательский проект "Видимый свет"

Поскольку синий свет имеет относительно короткую длину волны, он относится к высокоэнергетической части спектра.

akvest.ru

Как мы воспринимаем синий цвет

Человеческий глаз реагирует на свет

благодаря трём типам колбочек, чувствительных к разным диапазонам:
Колбочки S-типа настроены на короткие волны, то есть на синий и фиолетовый свет.
Колбочки M-типа воспринимают зелёный и жёлтый.
Колбочки L-типа чувствительны к длинным волнам — красному и оранжевому.

znanierussia.ru
Интересно, что при слабом освещении (сумерках) чувствительность глаза к синему цвету повышается — это явление называется эффектом Пуркинье. В этих условиях активнее работают палочки сетчатки, которые как раз лучше воспринимают коротковолновое излучение.
znanierussia.ru
Примеры из физики в природе
Физические принципы, объясняющие синий

цвет, проявляются и в природных явлениях: Почему небо синее? Это результат рэлеевского рассеяния. Молекулы воздуха (азота и кислорода) сильнее рассеивают короткие (синие) волны солнечного света, из-за чего они равномерно заполняют небосвод, и мы видим его синим. При этом важно помнить, что на самом деле в спектре присутствуют все цвета, просто синий и фиолетовый рассеиваются сильнее, поэтому небо не фиолетовое.

akvest.ru

habr.com

Почему вода в океане кажется синей? Здесь работает другой механизм: вода поглощает красную часть спектра, а синий свет отражает. Именно поэтому большие водные пространства выглядят синими.

akvest.ru

Дисперсия света. Когда белый свет проходит

через призму, он разлагается на спектр. При этом синие лучи, имеющие меньшую длину волны (и, соответственно, большую энергию), преломляются сильнее, чем красные. Именно поэтому призма «разворачивает» свет в спектр, и мы видим радугу.

britannica.com

yaklass.ru

Таким образом, синий цвет в физике — это не просто цвет, а следствие волновых свойств света и его взаимодействия с веществом.